물리화학 1 (2023년 1학기) **2차 중간고사 해답**
(총 5문제, 100 점)

1. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) 19. 열펌프

   (b) 16. 반응지수

   (c) 11. 열역학 제3법칙

   (d) 6. van't Hoff 식

   (e) 8. Gibbs-Duhem 식

2. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) **거짓**. 일정 온도에서 기체의 화학퍼텐셜은 $\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + RT\ln(P/P^\circ)$ 으로 주어지므로 압력 P 가 증가하면 화학퍼텐셜은 증가한다.

   (b) **참**. 열역학 제2법칙 (또는 Clausius 부등식)에 의해 계의 엔트로피 $\Delta S \geq q/T$ (단, 등호는 가역과정인 경우). 단열과정이므로 $q = 0$ 이고, 비가역과정이므로 부등호만 성립하므로 $\Delta S > 0$.

   (c) **참**. van't Hoff 식은 다음과 같이 주어지므로

   $$\ln K_P(T) = -\frac{\Delta H_R^\circ}{RT} + \frac{\Delta S_R^\circ}{R}$$

   ΔH_R° 과 ΔS_R° 을 온도의존성이 없는 상수로 가정하면, 흡열반응에서 $\Delta H_R^\circ > 0$ 이므로 온도 T 가 증가하면 $K_P(T)$ 도 증가한다.

3. **(총 25점)**

   (a) **(5점)** 가역과정에서 계의 엔트로피 변화량 $\Delta S_{\text{계}} = q/T$ 이며, q 를 구하기 위해 이 상기체가 등온가역 팽창하는 경우 $\Delta U = 0$ 이고, $\Delta U = q + w = 0$ 식을 이용하면 $q = -w$.

   $$\begin{aligned} w &= -nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -nRT\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right) \\ &= -(2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(298.15\ \text{K})\ln\frac{(10.0\ \text{bar})}{(2.00\ \text{bar})} \\ &= -7.98\times10^3\ \text{J} = -7.98\ \text{kJ} \end{aligned}$$

   그러므로 $q = -w = 7.98$ kJ.
   가역과정이므로 계의 엔트로피 변화량 $\Delta S_{\text{계}}$ 는

   $$\Delta S_{\text{계}} = \frac{q}{T} = \frac{7.98\ \text{kJ}}{298.15\ \text{K}} = 26.8\ \text{J K}^{-1}$$

   한편, $\Delta S_{\text{주위}}$

   $$\Delta S_{\text{주위}} = -\frac{q}{T} = -\frac{7.98\ \text{kJ}}{298.15\ \text{K}} = -26.8\ \text{J K}^{-1} \tag{1}$$

   그러므로 $\Delta S_{\text{전체}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} = 26.8\ \text{J K}^{-1} - 26.8\ \text{J K}^{-1} = 0$.

   (b) **(5점)** 엔트로피는 상태함수이므로 계의 초기상태와 최종상태만 같으면 엔트로피 변화량은 가역과정 또는 비가역 과정에 관계없이 같은 값을 갖는다. (b)에서 계의 초기

상태와 최종 상태가 (a) 계의 초기, 최종 상태와 같다. 그러므로 (a)의 결과를 이용하면 (b)에서 계의 엔트로피 변화량 역시 $\Delta S_{\text{계}} = 26.8\ \text{J K}^{-1}$.
한편, 가역 또는 비가역 등온팽창에서 주위의 엔트로피 변화량 $\Delta S_{\text{주위}} = -q/T$ 이며, q를 구하기 위해 이상기체가 등온팽창하는 경우 $\Delta U = 0$ 이고, $\Delta U = q + w = 0$ 식을 이용하면 $q = -w$. 이상기체가 일정한 외부 압력 2.00 bar로 등온 팽창하는 경우, $w = -P_{\text{ex}}\Delta V = -P_{\text{ex}}(V_f - V_i)$ 이므로 V_i와 V_f를 구하면,

$$V_i = \frac{nRT}{P_i}$$
$$V_f = \frac{nRT}{P_f}$$

그러므로

$$\begin{aligned} w &= -P_{\text{ex}}(V_f - V_i) \\ &= -P_f\left(\frac{nRT}{P_f} - \frac{nRT}{P_i}\right) \quad (P_{\text{ex}} = P_f \text{ 이므로}) \\ &= -nRT\left(1 - \frac{P_f}{P_i}\right) \\ &= -(2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(298.15\ \text{K})\left(1.00 - \frac{2.00\ \text{bar}}{10.0\ \text{bar}}\right) \\ &= -3.97 \times 10^3\ \text{J} = -3.97\ \text{kJ} \end{aligned}$$

$q = -w = 3.97$ kJ 이고,

$$\Delta S_{\text{주위}} = -\frac{q}{T} = -\frac{3.97\ \text{kJ}}{298.15\ \text{K}} = -13.3\ \text{J K}^{-1} \tag{2}$$

그러므로 $\Delta S_{\text{전체}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} = 26.8\ \text{J K}^{-1} - 13.3\ \text{J K}^{-1} = 13.5\ \text{J K}^{-1}$.

(c) **(5점)** 가역과정에서 계의 엔트로피 변화량 $\Delta S_{\text{계}} = q/T$ 이며, 이상기체가 가역 단열팽창하는 경우 $q = 0$ 이므로 $\Delta S_{\text{계}} = q/T = 0$. 한편, 가역 또는 비가역 단열팽창에서 주위의 엔트로피 변화량 $\Delta S_{\text{주위}} = -q/T$ 이며, 단열팽창에서 $q = 0$ 이므로 $\Delta S_{\text{주위}} = 0$. 그러므로 $\Delta S_{\text{전체}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} = 0 + 0 = 0\ \text{J K}^{-1}$.

(d) **(10점)** 이상기체가 일정한 외부 압력 2.00 bar로 비가역 단열팽창하는 경우 $\Delta S_{\text{계}} > q/T = 0$ ($q = 0$ 이므로). $\Delta S_{\text{계}}$를 구하기 위해서 다음 식 이용.

$$\Delta S_{\text{계}} = n\bar{C}_P \ln\frac{T_f}{T_i} - nR\ln\frac{P_f}{P_i} \tag{3}$$

최종 온도 T_f를 구하기 위해, $q = 0$ 이고, $\Delta U = q + w = 0 + w$ 이므로 $\Delta U = w$ 이용. $\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$ 이고, $w = -P_{\text{ex}}\Delta V$ 이므로

$$n\bar{C}_V\Delta T = -P_{\text{ex}}\Delta V \Rightarrow n\bar{C}_V(T_f - T_i) = -P_f(V_f - V_i) = -P_f\left(\frac{nRT_f}{P_f} - \frac{nRT_i}{P_i}\right) \tag{4}$$

(4) 식으로부터

$$\begin{aligned} n\bar{C}_V(T_f - T_i) &= -P_f\left(\frac{nRT_f}{P_f} - \frac{nRT_i}{P_i}\right) = -nRT_f + nRT_i\frac{P_f}{P_i} \\ \Rightarrow T_f &= \frac{\bar{C}_V + R(P_f/P_i)}{\bar{C}_V + R}T_i = \frac{3R/2 + R(P_f/P_i)}{3R/2 + R}T_i \\ &= \frac{3/2 + (2.00\ \text{bar})/(10.0\ \text{bar})}{3/2 + 1}(298.15\ \text{K}) = 203\ \text{K} \end{aligned} \tag{5}$$

그러므로 $\Delta S_{계}$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\Delta S_{계} &= n\bar{C}_P \ln\frac{T_f}{T_i} - nR\ln\frac{P_f}{P_i} \\ &= (2.00\ \text{mol})\left(\frac{5}{2}\times 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\right)\ln\left(\frac{298.15\ \text{K}}{203\ \text{K}}\right) \\ &\quad -(2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\ln\left(\frac{2.00\ \text{bar}}{10.00\ \text{bar}}\right) = 42.7\ \text{J K}^{-1}\end{aligned}$$

한편, 가역 또는 비가역 단열팽창에서 주위의 엔트로피 변화량 $\Delta S_{주위} = -q/T$ 이며, 단열팽창에서 $q = 0$ 이므로 $\Delta S_{주위} = 0$. 그러므로 $\Delta S_{전체} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} = 42.7\ \text{J K}^{-1} + 0\ \text{J K}^{-1} = 42.7\ \text{J K}^{-1}$.

4. **(총 30점, 5점)**

(a) $b \to c$ 는 가역 단열팽창 과정이므로

$$\frac{V_f}{V_i} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{1/(1-\gamma)} \Rightarrow V_f = V_i\left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{1/(1-\gamma)}$$

$\bar{C}_V = 5R/2$ 인 이상기체이므로 $\bar{C}_P = \bar{C}_V + R = 7R/2$, 그리고 $\gamma = \bar{C}_P/\bar{C}_V = 7/5$.
그러므로 V_c 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V_c = V_b\left(\frac{T_c}{T_h}\right)^{1/(1-\gamma)} = (12.8\ \text{L})\left(\frac{310\ \text{K}}{740\ \text{K}}\right)^{-5/2} = 113\ \text{L}$$

한편,$d \to a$ 는 가역 단열압축 과정이므로

$$\frac{V_f}{V_i} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{1/(1-\gamma)} \Rightarrow V_i = V_f\left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{-1/(1-\gamma)}$$

그러므로 V_d 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V_d = V_a\left(\frac{T_c}{T_h}\right)^{-1/(1-\gamma)} = (3.75\ \text{L})\left(\frac{740\ \text{K}}{310\ \text{K}}\right)^{5/2} = 33.0\ \text{L}$$

(b) $a \to b$ 는 가역 등온팽창 과정이므로

$$\begin{aligned}w_{a\to b} &= -nRT_h\ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) \\ &= -(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(740\ \text{K})\ln\frac{(12.8\ \text{L})}{(3.75\ \text{L})} \\ &= -7.55\times 10^3\ \text{J} = -7.55\ \text{kJ}\end{aligned}$$

$b \to c$ 는 가역 단열팽창 과정이므로 $\Delta U = w + q = w$ ($q = 0$ 이므로).
$\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$ 이므로

$$\begin{aligned}w_{b\to c} &= n\bar{C}_V\Delta T \\ &= (1.00\ \text{mol})\left(\frac{5}{2}\times 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\right)(310\ \text{K} - 740\ \text{K}) = -8.94\times 10^3\ \text{J} = -8.94\ \text{kJ}\end{aligned}$$

$c \to d$ 는 가역 등온압축 과정이므로

$$\begin{aligned}w_{c\to d} &= -nRT_c\ln\left(\frac{V_d}{V_c}\right) \\ &= -(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(310\ \text{K})\ln\frac{(33.0\ \text{L})}{(113\ \text{L})} \\ &= 3.17\times 10^3\ \text{J} = 3.17\ \text{kJ}\end{aligned}$$

$d \to a$ 는 가역 단열압축 과정이므로 $\Delta U = w + q = w$ ($q = 0$ 이므로).
$\Delta U = n\bar{C}_V \Delta T$ 이므로

$$\begin{aligned} w_{d\to a} &= n\bar{C}_V \Delta T \\ &= (1.00\ \text{mol})\left(\frac{5}{2} \times 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\right)(740\ \text{K} - 310\ \text{K}) = 8.94 \times 10^3\ \text{J} = 8.94\ \text{kJ} \end{aligned}$$

(c) $a \to b$ 는 가역 등온팽창 과정이므로 이상기체의 내부에너지 $\Delta U = q + w = 0 \to q = -w$. 그러므로 (b) 로부터 $q_{a\to b} = -w_{a\to b} = 7.55$ kJ.
$b \to c$ 는 가역 단열팽창 과정이므로 $q_{b\to c} = 0$.
$c \to d$ 는 가역 등온압축 과정이므로 이상기체의 내부에너지 $\Delta U = q + w = 0 \to q = -w$. 그러므로 (b) 로부터 $q_{c\to d} = -w_{c\to d} = -3.17$ kJ.
$d \to a$ 는 가역 단열압축 과정이므로 $q_{d\to a} = 0$.

(d) $a \to b$ 는 가역 등온팽창 과정이므로 $\Delta S_{a\to b} = q_{a\to b}/T_h$. 그러므로

$$\Delta S_{a\to b} = \frac{q_{a\to b}}{T_h} = \frac{7.55\ \text{kJ}}{740\ \text{K}} = 10.2\ \text{J K}^{-1}$$

$b \to c$ 는 가역 단열팽창 과정이므로 $q_{b\to c} = 0$. 그러므로

$$\Delta S_{b\to c} = \int_{T_h}^{T_c} \frac{\delta q_{b\to c}}{T} = 0$$

$c \to d$ 는 가역 등온압축 과정이므로 $\Delta S_{c\to d} = q_{c\to d}/T_c$. 그러므로

$$\Delta S_{c\to d} = \frac{q_{c\to d}}{T_c} = \frac{-3.17\ \text{kJ}}{310\ \text{K}} = -10.2\ \text{J K}^{-1}$$

$d \to a$ 는 가역 단열압축 과정이므로 $q_{d\to a} = 0$. 그러므로

$$\Delta S_{d\to a} = \int_{T_c}^{T_h} \frac{\delta q_{d\to a}}{T} = 0$$

(e) Carno 순환의 열효율의 정의로부터

$$\epsilon = -\frac{w_{\text{순환}}}{q_{a\to b}} \tag{6}$$

$w_{\text{순환}} = w_{a\to b} + w_{b\to c} + w_{c\to d} + w_{d\to a} = -7.55\ \text{kJ} - 8.94\ \text{kJ} + 3.17\ \text{kJ} + 8.94\ \text{kJ} = -4.38\ \text{kJ}$ 이고, $q_{a\to b} = 7.55$ kJ 이므로 (6) 식은

$$\epsilon = -\frac{-4.38\ \text{kJ}}{7.55\ \text{kJ}} = 0.580$$

(f) 온도를 이용한 열효율의 정의로부터

$$\epsilon = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{310\ \text{K}}{740\ \text{K}} = 0.581$$

두 결과가 거의 같음을 알 수 있다.

5. **(총 20점, 5점)**

(a) 각 기체의 부분압력을 먼저 구하면,

$$\begin{aligned} P_{\text{CO}} &= x_{\text{CO}} P_{\text{tot}} = (0.297)(1.00\ \text{bar}) = 0.297\ \text{bar} \\ P_{\text{H}_2\text{O}} &= x_{\text{H}_2\text{O}} P_{\text{tot}} = (0.297)(1.00\ \text{bar}) = 0.297\ \text{bar} \\ P_{\text{CO}_2} &= x_{\text{CO}_2} P_{\text{tot}} = (0.203)(1.00\ \text{bar}) = 0.203\ \text{bar} \\ P_{\text{H}_2} &= x_{\text{H}_2} P_{\text{tot}} = (0.203)(1.00\ \text{bar}) = 0.203\ \text{bar} \end{aligned}$$

그러므로 $K_P(1150\text{ K})$는

$$K_P(1150\text{ K}) = \frac{P_{\mathrm{CO_2}} P_{\mathrm{H_2}}}{P_{\mathrm{CO}} P_{\mathrm{H_2O}}} = \frac{(0.203\text{ bar})(0.203\text{ bar})}{(0.297\text{ bar})(0.297\text{ bar})} = 0.467 \tag{7}$$

(b)

$$\ln K_P(T) = -\frac{\Delta G_R^\circ(T)}{RT} \Rightarrow \Delta G_R^\circ(T) = -RT \ln K_P(T) \tag{8}$$

그러므로

$$\Delta G_R^\circ(1150\text{ K}) = -(8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(1150\text{ K})\ln(0.467) = 7.28\text{ kJ mol}^{-1}$$

(c)

$$\begin{aligned}\Delta H_R^\circ &= (-393.5\text{ kJ mol}^{-1}) + (0.0\text{ kJ mol}^{-1}) - (-110.5\text{ kJ mol}^{-1}) - (-241.8\text{ kJ mol}^{-1}) \\ &= -41.2\text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

(d) van't Hoff 식을 이용하면,

$$\ln K_P(T_2) = \ln K_P(T_1) - \frac{\Delta H_R^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln K_P(298.15\text{ K}) = \ln(0.467) - \frac{(-41.2\text{ kJ mol}^{-1})}{(8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})}\left(\frac{1}{298.15\text{ K}} - \frac{1}{1150\text{ K}}\right) = 11.6$$

그러므로 $K_P(298.15\text{ K}) = e^{11.6} = 1.09 \times 10^5$.